



三年 班 座號： 姓名： 得分

一、是非題（每題 2 分，共 24 分）

- 1.(〇) 物體受力的時候，有些物體形狀會改變，有些不會。
- 2.(x) 動物會移動，是生物，植物不會移動，是非生物。
- 3.(〇) 鐵製的物品能被磁鐵吸住。
- 4.(x) 磁鐵的兩個磁極，分別稱為 W 極和 S 極。
- 5.(x) 圓形磁鐵一定比長條形磁鐵的磁力強。
- 6.(〇) 植物的枝條會向外、向上生長，盡量讓葉子都能爭取到陽光。
- 7.(〇) 一年四季都可以看到不同植物在開花。
- 8.(〇) 把膠泥做成容器的形狀，比較容易讓膠泥浮在水面上。
- 9.(〇) 水可以使物體移動、傳送動力。
- 10.(x) 植物的種子可以保護果實，還能幫助傳播果實。
- 11.(〇) 有些房屋和家具是用植物的莖做成的。
- 12.(〇) 把物體放入水裡時，物體會受到向上的力，稱為水的浮力。

二、選擇題（每題 2 分，共 32 分）

- 1.(4) 下列關於葉序的敘述，何者正確？ ① 葉序為葉子在根上不同的生長方式 ② 葉序可分為相生、對生和輪生三種 ③ 一個節長出兩片葉子，稱為輪生 ④ 一個節只有一片葉子稱為互生。
- 2.(2) 磁鐵無法吸引下列哪種物品？ ① 鐵絲 ② 十元硬幣 ③ 迴紋針 ④ 剪刀。

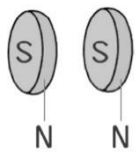
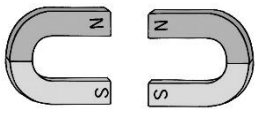
- 3.(3) 蒲公英可以在空中飄揚，是因為受到了哪種力的作用？ ① 水力 ② 磁力 ③ 風力 ④ 彈力。
- 4.(3) 下列哪一種植物的果實像氣球，可以隨風飄揚傳播？ ① 鳳仙花 ② 牽牛花 ③ 臺灣樂樹 ④ 蒲公英。
- 5.(4) 下列哪一種植物的果實不是藉由動物採食傳播？ ① 龍眼 ② 木瓜 ③ 番茄 ④ 椰子。
- 6.(3) 如果鐵粉和沙子混在一起，下列哪一種方法可以將它們區分開來？ ① 用膠帶把鐵粉黏起來 ② 倒入水中攪拌 ③ 用磁鐵隔著塑膠袋吸引 ④ 用電風扇吹。
- 7.(2) 葉子形狀比較寬大，請問有什麼功能？ ① 吸收水分 ② 增加陽光照射 ③ 固定植物 ④ 輸送養分。
- 8.(1) 下列關於植物「根」的敘述，何者正確？ ① 根能固定植物 ② 根能吸收陽光 ③ 鬚根可以深入土壤 ④ 軸根在土壤的淺層生長。
- 9.(4) A 磁鐵可以吸引 5 支小鐵釘，B 磁鐵可以吸引 4 支迴紋針，C 磁鐵可以吸引 3 支小別針，請問哪一個磁鐵的磁力最大？ ① A 磁鐵 ② B 磁鐵 ③ C 磁鐵 ④ 無法判斷。
- 10.(3) 下列哪一種植物的莖具有瘤刺，可以防止動物攀爬碰撞？ ① 小葉欖仁 ② 樟樹 ③ 木棉 ④ 臺灣樂樹。

- 11.(1) 下列哪種植物的葉子可以適應比較寒冷或風大的環境？ ① 細長的葉子 ② 寬大的葉子 ③ 鮮豔的葉子 ④ 味道的葉子。
- 12.(4) 下列哪個不是力的三要素？ ① 大小 ② 方向 ③ 作用點 ④ 位置。
- 13.(2) 膠泥被捏成碗狀可以浮在水面上，主要是因為哪個原因？ ① 容器材質 ② 容器形狀 ③ 容器厚度 ④ 容器重量。
- 14.(1) 植物哪個部位通常生長在泥土裡，不容易看見？ ① 根 ② 莖 ③ 葉 ④ 花。
- 15.(4) 下列關於植物「莖」的敘述，何者錯誤？ ① 地錦是爬牆高扶手，又稱爬牆虎 ② 地錦的莖有許多小吸盤，可以吸附牆面往上爬 ③ 玫瑰莖上的刺，可以保護玫瑰不被動物侵害 ④ 動物很愛攀爬九芎，九芎又稱為猴愛爬。
- 16.(2) 下列關於花朵構造的敘述，何者正確？ ① 雌蕊可以產生花粉 ② 雌蕊包含可以發育成果實的部位 ③ 雌蕊的數量比雄蕊多 ④ 花萼通常為綠色，可以吸引小動物。

三、自然科學題組（共 40 分）

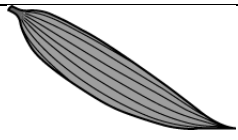
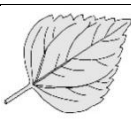
(一) 下列各組磁鐵靠近時，哪些會互相吸引？ 哪些會互相排斥？請填入正確的代表號。（每格 2 分，共 6 分）

- A. 相吸 B. 相斥

1. (A)	2. (B)	3. (A)
		

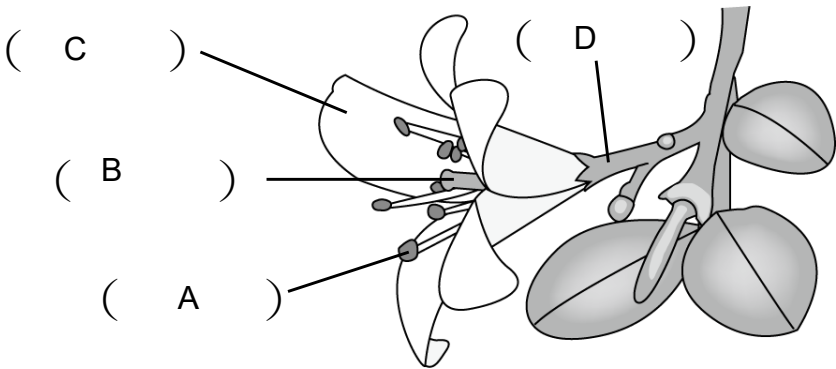
(二) 觀察下面的葉子，各是屬於哪一類？請填入正確的代表號。（每格 2 分，共 12 分）

- A. 平滑完整 B. 有鋸齒 C. 網狀脈 D. 平行脈

	1. 百合	2. 樟樹	3. 朱槿
			
葉緣	(A)	(A)	(B)
葉脈	(D)	(C)	(C)

(三) 觀察下面的花朵構造，請填入正確的代表號。（每格 2 分，共 10 分）

- A. 雄蕊 B. 雌蕊 C. 花瓣 D. 花萼



● 上圖的花朵稱為（完全花 / 不完全花）請圈出答案。

(四) 下列關於植物「莖」的敘述，正確的打✓，錯誤的打X。（每格 1 分，共 7 分）

- (V) 1. 植物的莖可以支撐植物的身體。
- (X) 2. 植物的莖可以抓住土壤。
- (V) 3. 植物的莖可分為木本莖、草本莖和藤本莖。
- (V) 4. 木本莖通常較粗壯。
- (X) 5. 草本莖通常柔軟、無法直立。
- (X) 6. 藤本莖通常較細、直立生長。
- (V) 7. 牽牛花屬於藤本莖。

(六) 下列關於磁鐵的敘述，正確的打✓，錯誤的打X。（每格 1 分，共 5 分）

- (X) 1. 每個磁鐵的磁力強弱都相同。
- (X) 2. 磁鐵可以吸引所有金屬製品。

- (V) 3. 長條形磁鐵的兩端可以吸住較多鐵製品，磁力比較強，稱為磁極。
- (X) 4. 圓形磁鐵的磁極會在磁鐵的同一面。
- (X) 5. 磁鐵隔著一個塑膠袋，就無法吸引鐵粉了。

四、科學閱讀題（每題 2 分，共 4 分）

你吃過西瓜嗎？如果吃西瓜可以不需吐西瓜籽，那該有多好！這個點子雖然有點異想天開，但在臺灣育種專家陳文郁努力的嘗試之下，果真培育出無籽西瓜。

陳文郁（西元 1925 年～ 2012 年）出生於現今臺南市永康區，他用了一半輩子研究西瓜，包括無籽西瓜、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜等 200 多個西瓜新品種（西瓜種子品種占全球 1/4 之高），在臺灣，大約每 10 個西瓜中就 9 個是他培育出來的，這些西瓜甚至外銷到許多國家，因此大家尊稱他為「西瓜大王」。

陳文郁還研究改良了圣女果、蜜世界哈蜜瓜、新世紀哈蜜瓜、紅皮南瓜、綠色苦瓜、白色茄子、迷你冬瓜等超過 1000 個新品種，是名副其實「田裡的魔法師」。

- (2) (1) 無籽西瓜是誰培育出來的？
- ① 黛安娜 ② 陳文郁 ③ 楊甘陵
- ④ 李時珍。
- (1) (2) 下列哪一個品種的蔬果不是陳文郁研究改良或培育出來的？
- ① 蜜蘋果 ② 綠色苦瓜 ③ 白色茄子 ④ 圣女果。